模拟卷

1. 快速排序的基本思想，算法效率和优化策略。
2. 分治排序的基本思想，算法效率和优化策略。
3. 渐近符号 θ，O，o，ω，Ω 的定义。
4. 给出三个极限定理
5. 画出递归树,求递归式 T(n)＝T(n/4)+ T(n/2)+cn的时间复杂度。
6. 分析算法时间复杂性的步骤。
7. 四柱汉诺塔的思想，代码实现，复杂度分析
8. 论述分治、贪心、 动态规划策略的基本思想(内容) 和 它们的适用范围。
9.

6.代码题；利用动态规划策略。某公司有 3 个商店 A、B、C，拟将新招聘的 5 名员工分配给这 3 个商店，各商店得到新员工后，每年的赢利情况如下表所示，求扮配给各商店各多少员工才能使公司的赢利最大。(表格盈利数据记不清了)

商店＼员工数	0	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0
1	0	3	7	9	12	13
2	0	5	10	11	11	11
3	0	4	6	11	12	12

10.

算法设计策略——分治策略

➢ 自己理解和尝试用分治策略解决下面问题：

1、任给整数序列：a1..an，设计算法找出其中总和最大的区段（如果有多个，长度短的优先），并分析算法的时间复杂性。

例如：A[1..19]={1,-2,7,2,6,-9,5,6,-12,-8,13,0,-3,1,-2,8,0,-5,3}

总和最大是17，有三个区段，最短的两个，长度6

7,2,6,-9,5,6　　13,0,-3,1,-2,8

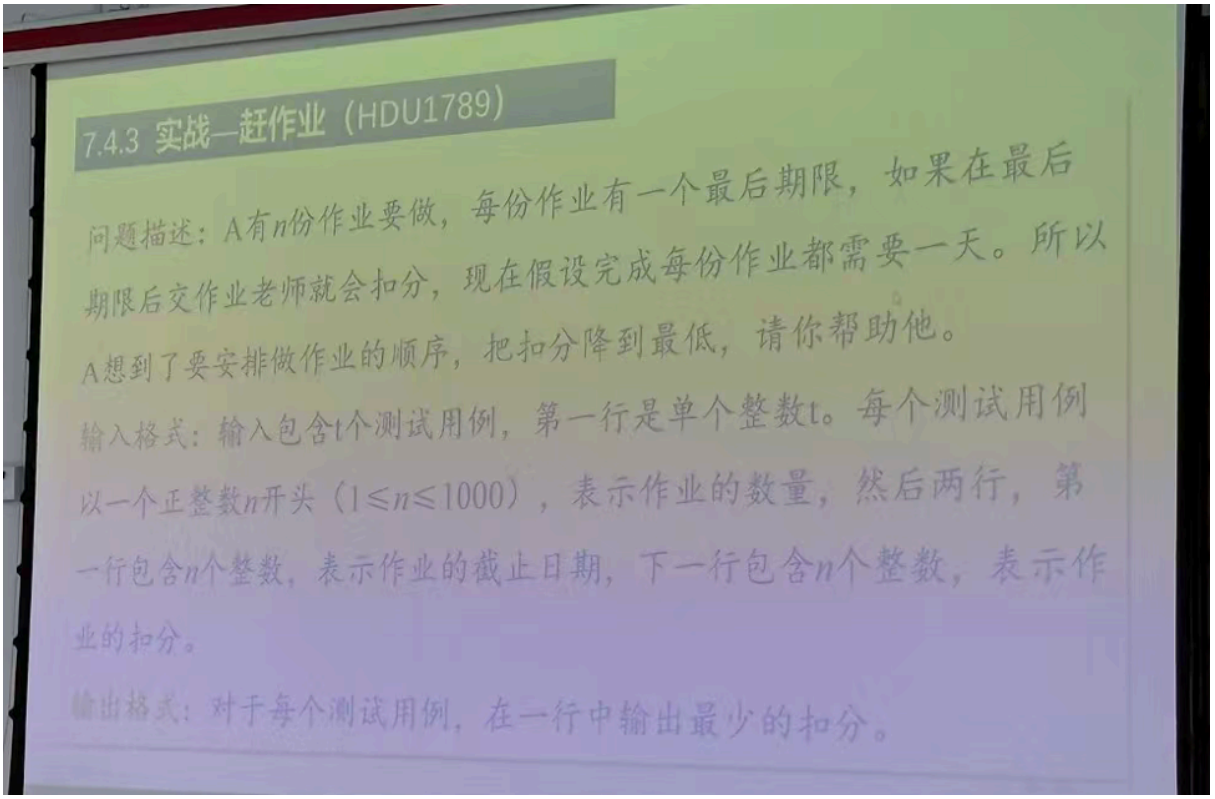
2、有一实数序列 *a1, a2, a3, …, an*，若*i<j* 且 *aj>ai*，则(*ai,aj*)构成了一个逆序对，请设计算法，求序列中的逆序对个数，并分析算法的时间复杂性。

例如：序列 (4,3,2)，逆序对有：(4,3)，(4,2)，(3,2)，共3个。

11.



12.



13.

例题：编辑距离

- 设a和b是两个字符串。现在要用最少的字符操作次数（最优编辑距离），将字符串a编辑为字符串b。这里的字符编辑操作共有3种：删除一个字符，插入一个字符或者将一个字符替换另一个字符。
- 例如，a="sfdqxbw"，b="gfdgw"，结果为4。

14.

例6.最长公共子序列问题LCS(Longest Common Subsequeue)

问题描述:

一个给定序列的子序列(Subsequeue)是在该序列中删去若干元素后得到的序列。确切地说，若给定序列$X=<x_1, x_2,\cdots, x_m>$，则另一序列$Z=<z_1, z_2,\cdots, z_k>$是X的子序列是指存在一个严格递增的下标序列 $<i_1, i_2,\cdots, i_k>$，使得对于所有$j=1,2,\cdots,k$有

即按原主序列相对次序构成!

例如，序列$Z=<B,C,D,B>$是序列$X=<A,B,C,B,D,A,B>$的子序列，相应的递增下标序列为<2,3,5,7>。

$i_1=2, i_2=3, i_3=5, i_4=7$

j=1,2,3,4

15

例7.0/1背包问题

问题描述

已知一个载重为M的背包和n件物品，物品编号为0-n-1。第i件物品的重量为w_i，如果将第i种物品装入背包将获益p_i，这里$w_i>0, p_i>0$ $(0 \le i<n)$。0/1背包问题是：在物品不能分割、只能整件装入或者不装入的情况下，求一种最佳装载方案使得收益最大。

约束条件：$\sum w_i.x_i \le M$ $x_i \in \{0,1\}$ $(0 \le i<n)$

目标函数：$\sum p_i.x_i$ 最大 $x_i \in \{0,1\}$ $(0 \le i<n)$

通常使用KNAP(0,n-1,M)表示一个问题的实例。